



# CLASSIFICATION

● I GUSTI NGURAH AGUNG HARI VIJAYA KUSUMA

---

**Telephone**  
+62 81239327802

**Address**  
Denpasar, Bali

**Website**  
[www.agungg.com](http://www.agungg.com)

**August 2025**



# **LATAR BELAKANG**

Perusahaan telekomunikasi di era digital saat ini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pelanggan. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi adalah fenomena customer churn, yaitu kondisi ketika pelanggan memutuskan untuk berhenti berlangganan suatu layanan. Tingginya tingkat churn dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan, mengingat biaya untuk memperoleh pelanggan baru umumnya lebih tinggi dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi churn serta mampu memprediksi pelanggan mana yang berpotensi churn menjadi sangat penting bagi perusahaan sehingga perusahaan perlu membangun model prediksi churn yang efektif.



# DATASET

## TELECOM\_CUSTOMER\_CHURN

Dataset yang digunakan dalam tugas ini adalah dataset dalam format .csv yang berisi informasi langganan internet dari perusahaan telekomunikasi. Dataset ini mencakup berbagai informasi seperti customerid, jenis layanan, jenis kelamin, status pekerjaan, biaya langganan, dan informasi lainnya. Setiap baris dalam dataset mewakili satu pelanggan dan setiap kolom mewakili fitur-fitur tersebut. Adapun fitur dan label target dari dataset ini sebagai berikut:



# FITUR DAN TARGET

## TELECOM\_CUSTOMER\_CHURN

### FITUR

Definisi masing-masing fitur

- Customerid: id dari customer
- Gender: gender dari customer
- Seniorcitizen: apakah merupakan senior citizen atau tidak
- Partner: apakah memiliki partner atau tidak
- Dependents: apakah memiliki tanggungan atau tidak seperti anak dll
- Tenure: tenure dari langganan customer
- PhoneService: apakah menggunakan layanan phone atau tidak
- MultipleLines: apakah menggunakan multiple lines atau tidak
- InternetService: Tipe dari internet service yang digunakan
- OnlineSecurity: apakah menggunakan fitur online security
- OnlineBackup: apakah menggunakan fitur online backup
- DeviceProtection: apakah menggunakan fitur device protection
- TechSupport: apakah menggunakan fitur tech support atau tidak

- StreamingTV: apakah menggunakan fitur streaming TV atau tidak
- StreamingMovies: apakah menggunakan fitur streaming film atau tidak
- Contract: tipe contract dari customer
- PaperlessBilling: apakah menggunakan fitur paperless billing atau tidak
- PaymentMethod: payment tipe yang digunakan oleh customer
- MonthlyCharges: total charges/biaya bulanan yang dibayarkan
- TotalCharges: total charges secara keseluruhan yang dibayarkan
- Churn: target variabel yang menunjukkan bahwa customer churn atau tidak

### TARGET

- Churn: target variabel yang menunjukkan bahwa customer churn atau tidak

# ANALISA & TEMUAN

## PERBAIKAN DATA

Saya menemukan bahwa pada dataset terdapat fitur dengan tipe data yang kurang sesuai. Pada fitur totalcharges yang isi datanya bernilai numerik tapi memiliki tipe data Object, Sehingga perlu kita ubah menjadi float.

Setelah diubah ternyata terdapat 11 baris yang bernilai kosong. Namun karena data yang hilang tersebut sangat sedikit maka saya putuskan untuk membuang data tersebut.

|    |    |                  |      |          |         |
|----|----|------------------|------|----------|---------|
| 25 | 15 | Contract         | 7043 | non-null | object  |
| 26 | 16 | PaperlessBilling | 7043 | non-null | object  |
| 27 | 17 | PaymentMethod    | 7043 | non-null | object  |
| 28 | 18 | MonthlyCharges   | 7043 | non-null | float64 |
| 29 | 19 | TotalCharges     | 7043 | non-null | object  |
| 30 | 20 | Churn            | 7043 | non-null | object  |

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 12 | .....            |    |
| 13 | PaperlessBilling | 0  |
| 14 | PaymentMethod    | 0  |
| 15 | MonthlyCharges   | 0  |
| 16 | TotalCharges     | 11 |
| 17 | Churn            | 0  |

# ANALISA & TEMUAN

## FITUR KATEGORIK

Pertama tama saya melakukan analisa fitur kategorik terlebih dahulu, dengan tujuan untuk melihat apakah fitur fitur yang ada di dataset memiliki hubungan yang signifikan dan merangking kekuatan hubungannya terlebih dahulu. Adapun metode chi square dipilih karena karena sesuai dengan konteks analisa ini yaitu menguji hubungan atau ketergantungan antara dua variabel kategorikal (Fitur dan Target)

Dengan mengetahui hubungan ini kita langsung bisa mengeliminasi fitur fitur yang tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan label target. Walaupun kita sudah mengetahui fitur fitur yang mana saja yang signifikan namun kita tetap perlu melakukan analisa lebih lanjut untuk mengetahui kriteria customer seperti apa saja yang beresiko churn, dimana diharapkan dapat memberikan insight yang berguna bagi tim bisnis

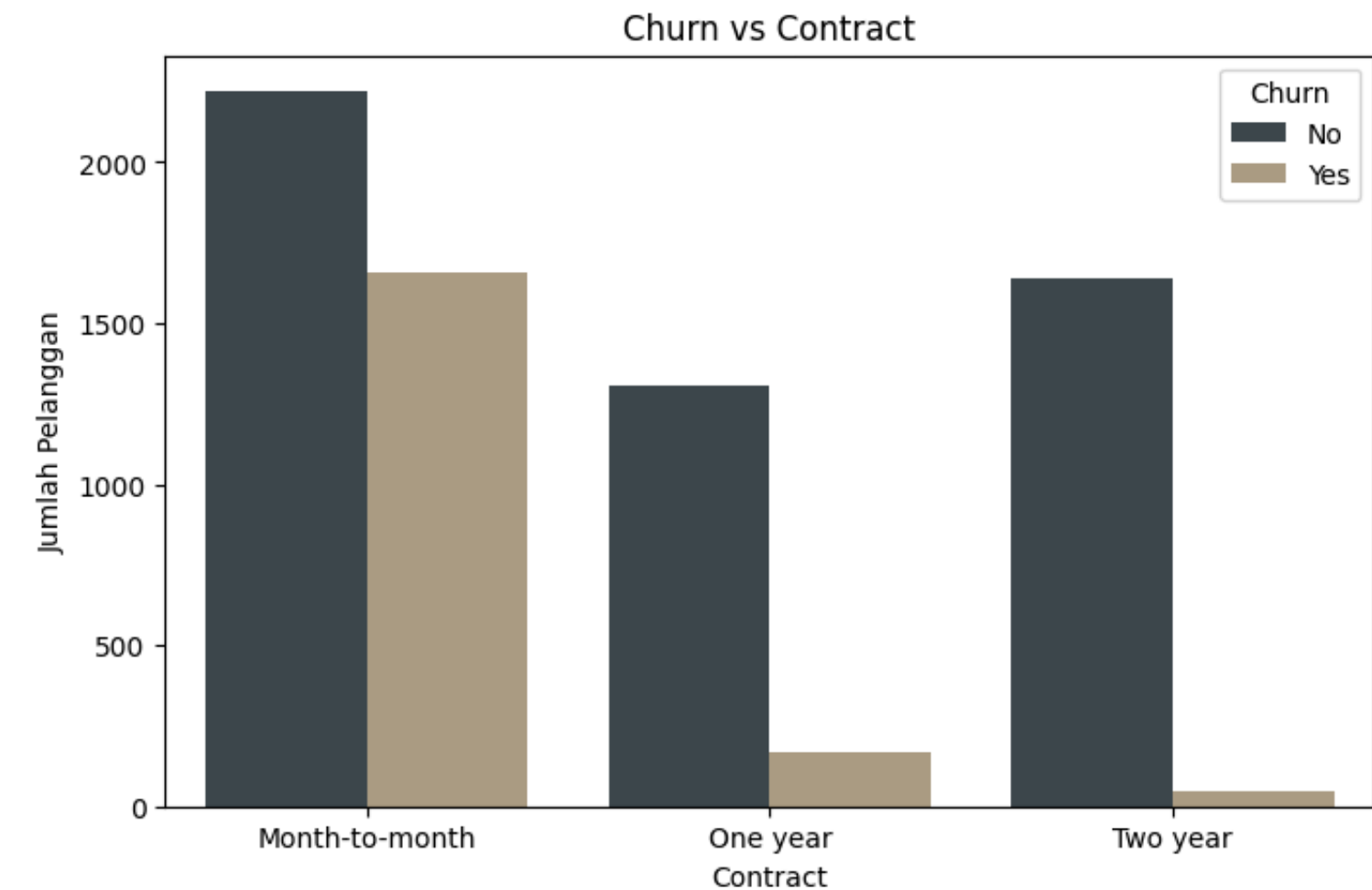
Table 1: Hasil Uji Chi-Square

| Nama Fitur       | Chi-Squared | P-Value                 | Significant Association | Cramer's V |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Contract         | 1179.55     | $7.33 \times 10^{-257}$ | Ya                      | 0.4096     |
| TechSupport      | 824.93      | $7.41 \times 10^{-180}$ | Ya                      | 0.3425     |
| OnlineSecurity   | 846.68      | $1.40 \times 10^{-184}$ | Ya                      | 0.3470     |
| InternetService  | 728.70      | $5.83 \times 10^{-159}$ | Ya                      | 0.3219     |
| PaymentMethod    | 645.43      | $1.43 \times 10^{-139}$ | Ya                      | 0.3030     |
| OnlineBackup     | 599.18      | $7.78 \times 10^{-131}$ | Ya                      | 0.2919     |
| DeviceProtection | 555.88      | $1.96 \times 10^{-121}$ | Ya                      | 0.2812     |
| StreamingMovies  | 374.27      | $5.35 \times 10^{-82}$  | Ya                      | 0.2307     |
| StreamingTV      | 372.46      | $1.32 \times 10^{-81}$  | Ya                      | 0.2301     |
| Dependents       | 186.32      | $2.02 \times 10^{-42}$  | Ya                      | 0.1628     |
| SeniorCitizen    | 158.44      | $2.48 \times 10^{-36}$  | Ya                      | 0.1501     |
| Partner          | 157.50      | $3.97 \times 10^{-36}$  | Ya                      | 0.1497     |
| MultipleLines    | 11.27       | 0.0036                  | Ya                      | 0.0400     |
| PhoneService     | 0.87        | 0.35                    | Tidak                   | 0.0111     |
| Gender           | 0.48        | 0.49                    | Tidak                   | 0.0082     |

## APAKAH PELANGGAN YANG DENGAN CONTRACT KERJA TERTENTU CENDRUNG CHURN?

Untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu apakah pelanggan yang dengan contract kerja tertentu cenderung churn, kita akan membuat bar plot untuk melihat jumlah pelanggan berdasarkan jenis kontrak. Kita akan membandingkan jumlah pelanggan yang churn dan tidak churn berdasarkan jenis kontrak.

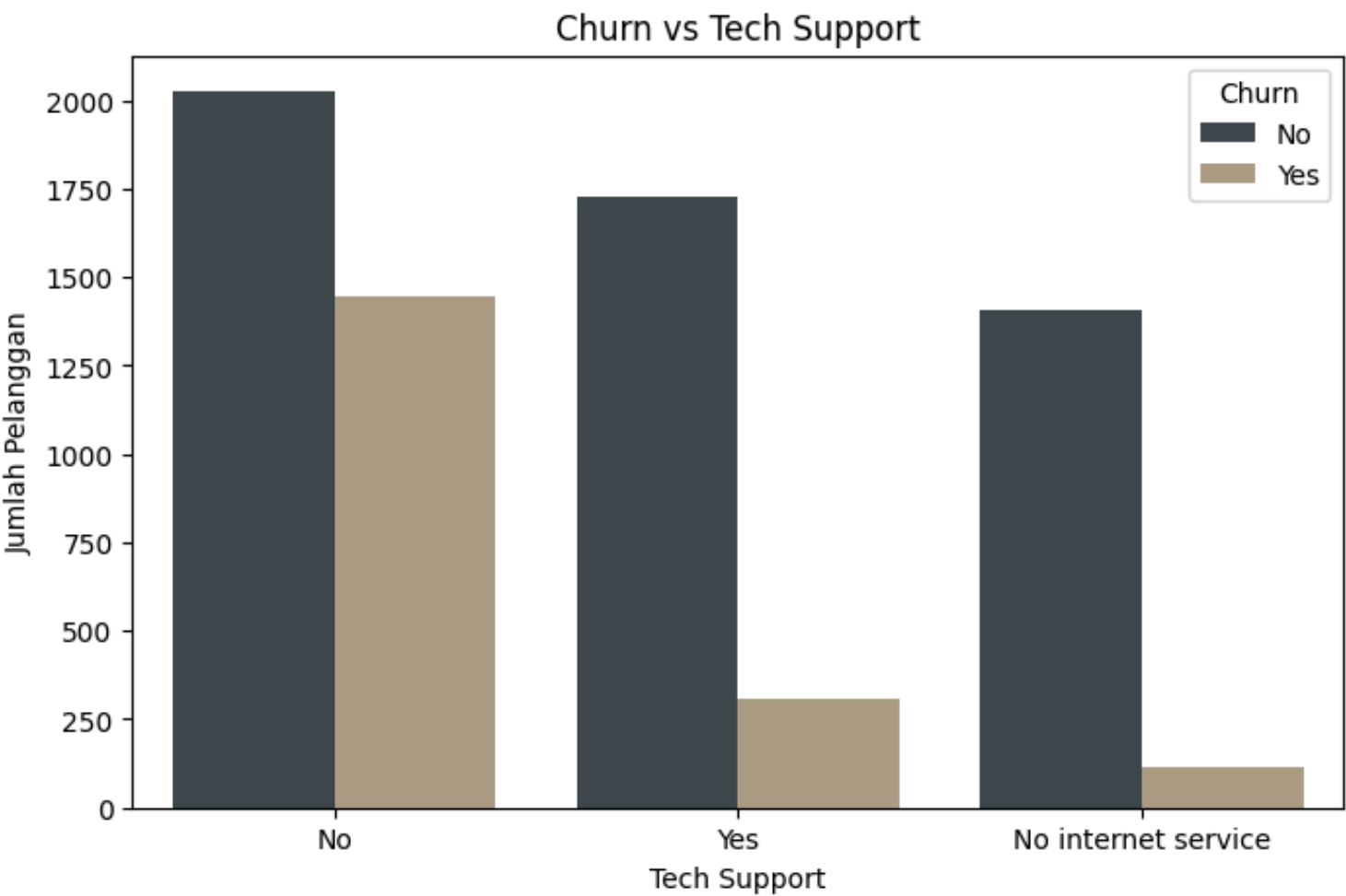
Dari Gambar dapat dilihat bahwa pelanggan dengan kontrak "Month-to-month" memiliki jumlah churn yang paling tinggi dibandingkan dengan kontrak "One year" dan "Two year". Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang memilih kontrak bulanan cenderung lebih sering berhenti berlangganan dibandingkan dengan pelanggan yang memilih kontrak tahunan atau dua tahunan.



# APAKAH PELANGGAN YANG MEMILIH LANGGANAN DENGAN PAKET BANTUAN TECHSUPPORT CENDRUNG CHURN?

Untuk pertanyaan kedua yaitu apakah pelanggan yang memilih langganan dengan paket bantuan TechSupport cenderung churn, kita akan membuat bar plot untuk melihat jumlah pelanggan berdasarkan pilihan TechSupport. Kita akan membandingkan jumlah pelanggan yang churn dan tidak churn berdasarkan pilihan TechSupport. Gambar menunjukkan hasil dari visualisasi tersebut.

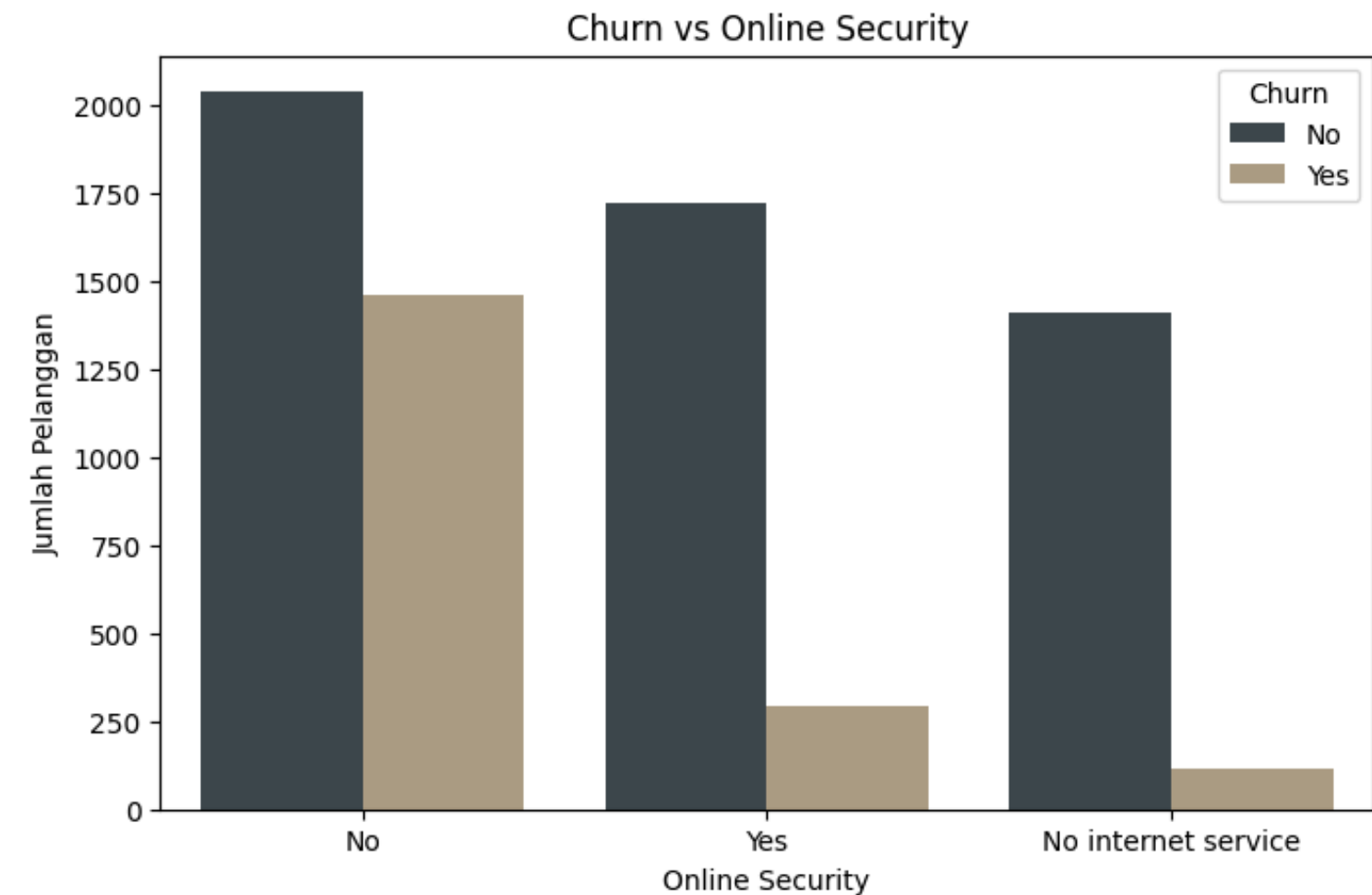
Dari Gambar dapat dilihat bahwa pelanggan yang memilih untuk menggunakan layanan TechSupport memiliki jumlah churn yang lebih rendah dibandingkan dengan pelanggan yang tidak menggunakan layanan TechSupport. Hal ini menunjukkan bahwa layanan TechSupport dapat membantu mengurangi tingkat churn pelanggan.



## APAKAH PELANGGAN YANG MEMILIH LAYANAN KEAMANAN ONLINE CENDRUNG CHURN?

Untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah pelanggan yang memilih layanan keamanan online cenderung churn, kita akan membuat bar plot untuk melihat jumlah pelanggan berdasarkan pilihan OnlineSecurity. Kita akan membandingkan jumlah pelanggan yang churn dan tidak churn berdasarkan pilihan OnlineSecurity. Gambar berikut menunjukkan hasil dari visualisasi tersebut.

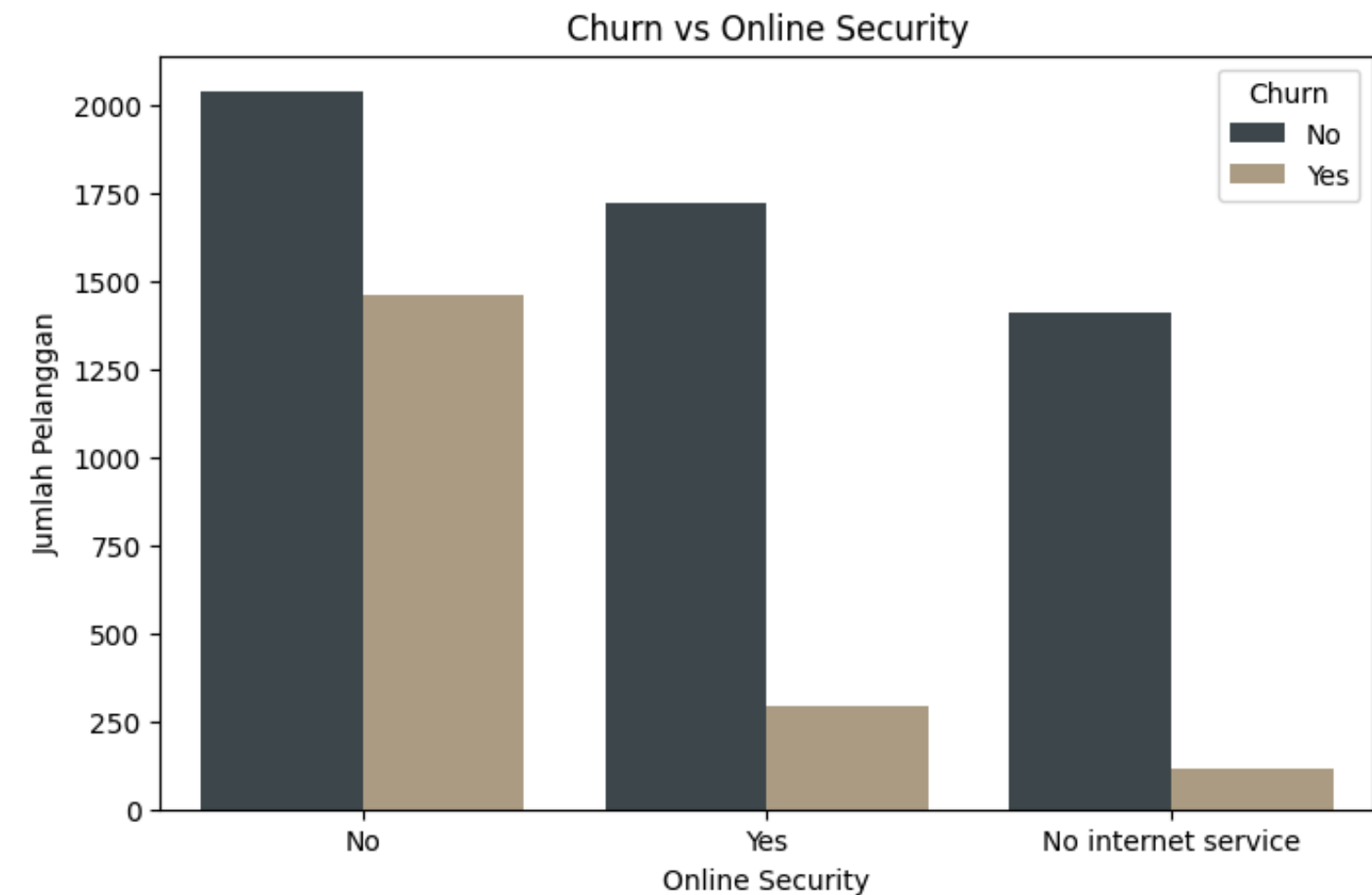
Dari Gambar dapat dilihat bahwa pelanggan yang memilih untuk menggunakan layanan OnlineSecurity memiliki jumlah churn yang lebih rendah dibandingkan dengan pelanggan yang tidak menggunakan layanan OnlineSecurity. Hal ini menunjukkan bahwa layanan OnlineSecurity dapat membantu mengurangi tingkat churn pelanggan.



## APAKAH PELANGGAN YANG MEMILIH LAYANAN KEAMANAN ONLINE CENDRUNG CHURN?

Untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah pelanggan yang memilih layanan keamanan online cenderung churn, kita akan membuat bar plot untuk melihat jumlah pelanggan berdasarkan pilihan OnlineSecurity. Kita akan membandingkan jumlah pelanggan yang churn dan tidak churn berdasarkan pilihan OnlineSecurity. Gambar berikut menunjukkan hasil dari visualisasi tersebut.

Dari Gambar dapat dilihat bahwa pelanggan yang memilih untuk menggunakan layanan OnlineSecurity memiliki jumlah churn yang lebih rendah dibandingkan dengan pelanggan yang tidak menggunakan layanan OnlineSecurity. Hal ini menunjukkan bahwa layanan OnlineSecurity dapat membantu mengurangi tingkat churn pelanggan.





# WHAT WE BELIEVE

ABOUT OUR VISION AND MISSION

## VISION

Our vision is to be the catalyst for transformative marketing solutions that redefine industry standards. We envision a future where brands not only captivate their audience but also inspire meaningful connections.

## MISSION

Our mission is to deliver strategic and impactful marketing solutions that propel businesses to new heights of success. We are committed to leveraging our expertise in data-driven insights, creative storytelling, and cutting-edge technology to craft bespoke campaigns.

# PROBLEMS

WE WILL SOLVE THE PROBLEMS

## 01 Lack of Brand Visibility

Many businesses struggle with gaining visibility in a saturated market. Our solution involves a comprehensive analysis of your brand, audience, and competitors, leading to the development of a strategic branding.

## 02 Ineffective Digital Presence

Weak online presence can hinder business growth. Our agency offers an integrated approach to digital marketing, covering SEO optimization, social media management, content marketing, and more.

## 03 Lack of Targeted Lead Generation

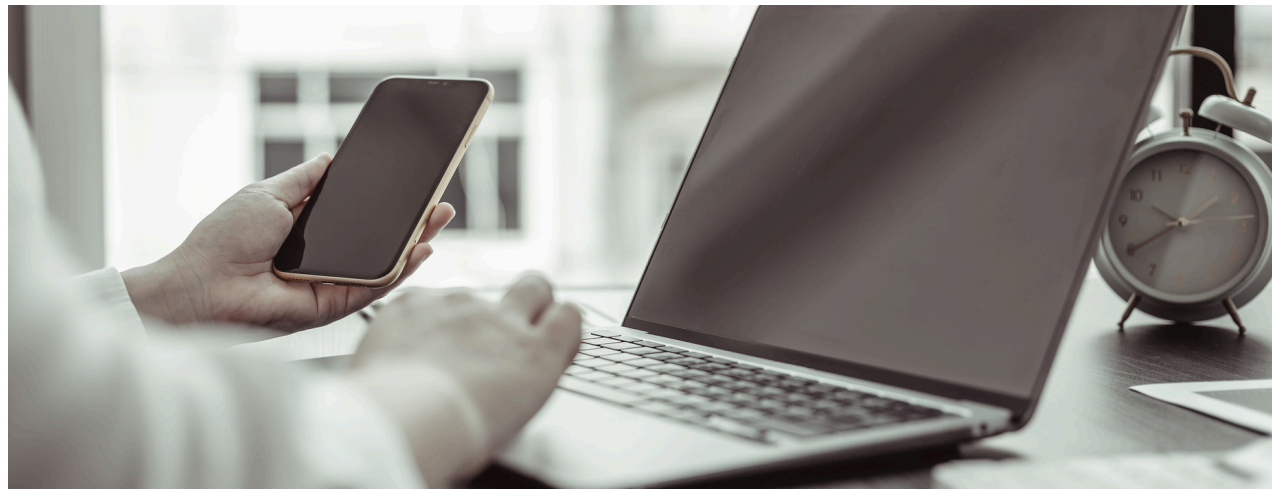
Many businesses struggle with generating quality leads that convert into customers. Our solution involves a meticulous understanding of your target audience, allowing us to develop highly targeted lead generation campaigns.



# SOLUTIONS

## SOLUTIONS OF THE PROBLEMS

---



01

### Lack of Brand Visibility

By defining your unique value proposition and creating a consistent brand identity, we ensure your business stands out and remains memorable in the minds of your target audience.

02

### Ineffective Digital Presence

Through data-driven insights, we tailor strategies to maximize online visibility, engage your audience, and drive meaningful interactions, converting online engagements into tangible business outcomes.

02

### Lack of Targeted Lead Generation

By leveraging strategic content, paid advertising, and personalized engagement tactics, we ensure that your marketing efforts are focused on reaching and converting the right audience.

# OUR SERVICE

WHAT WE COULD DO



## Strategic Brand Development

Our agency specializes in strategic brand development, ensuring that your brand not only resonates with your target audience but also stands out in a crowded market.



## Data-Driven Marketing

Our data-driven approach ensures that every campaign is backed by insights, maximizing ROI and driving tangible results.



## Creative Content Production

Content is king, and our agency excels in producing creative, engaging, and impactful content that resonates with your audience.

# MARKET SIZE

OUR CLIENTS COME FROM EVERYWHERE

---



With a global perspective, our marketing agency has proudly served multinational clients, delivering tailored strategies that transcend borders and cultures, ensuring consistent brand success on a worldwide scale.

## Total Available Market (TAM)

The Total Available Market (TAM) represents the entire potential demand for our product or service, reflecting the vast landscape of opportunities awaiting exploration and market capture.

## Serviceable Available Market (SAM)

The Serviceable Available Market (SAM) represents the specific segment of the Total Available Market where our product or service can be realistically and effectively offered, defining the target audience for our strategic market approach.

## Serviceable Obtainable Market (SOM)

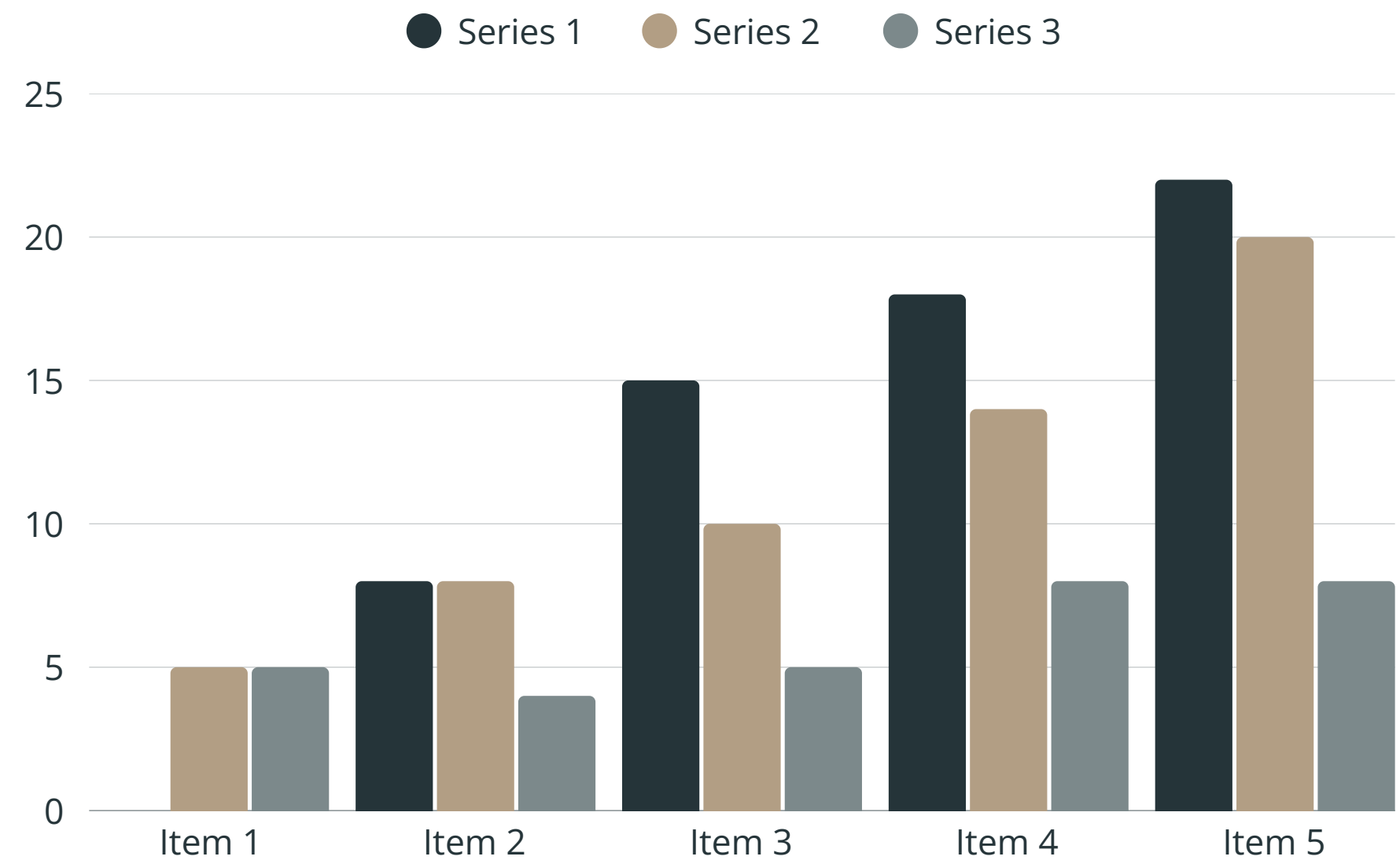
The Serviceable Obtainable Market (SOM) signifies the realistic and achievable portion of the Serviceable Available Market where our business aims to capture market share, emphasizing our practical and strategic approach to market penetration.



# BUSINESS MODEL

## OUR BUSINESS MODEL

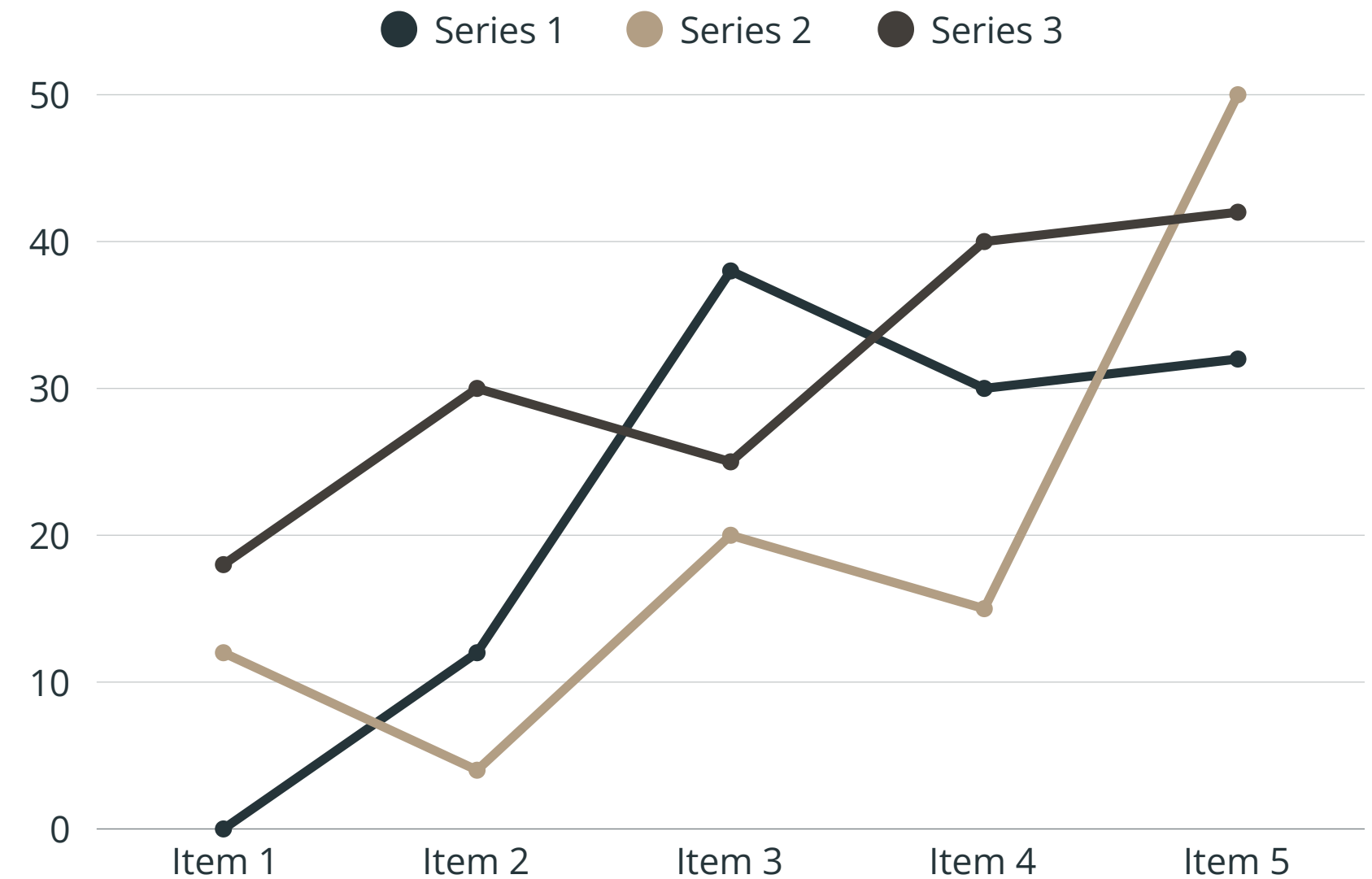
Our business model thrives on delivering value through strategic innovation, client-centric solutions, and a dynamic blend of creativity and analytics.



# STATISTIC

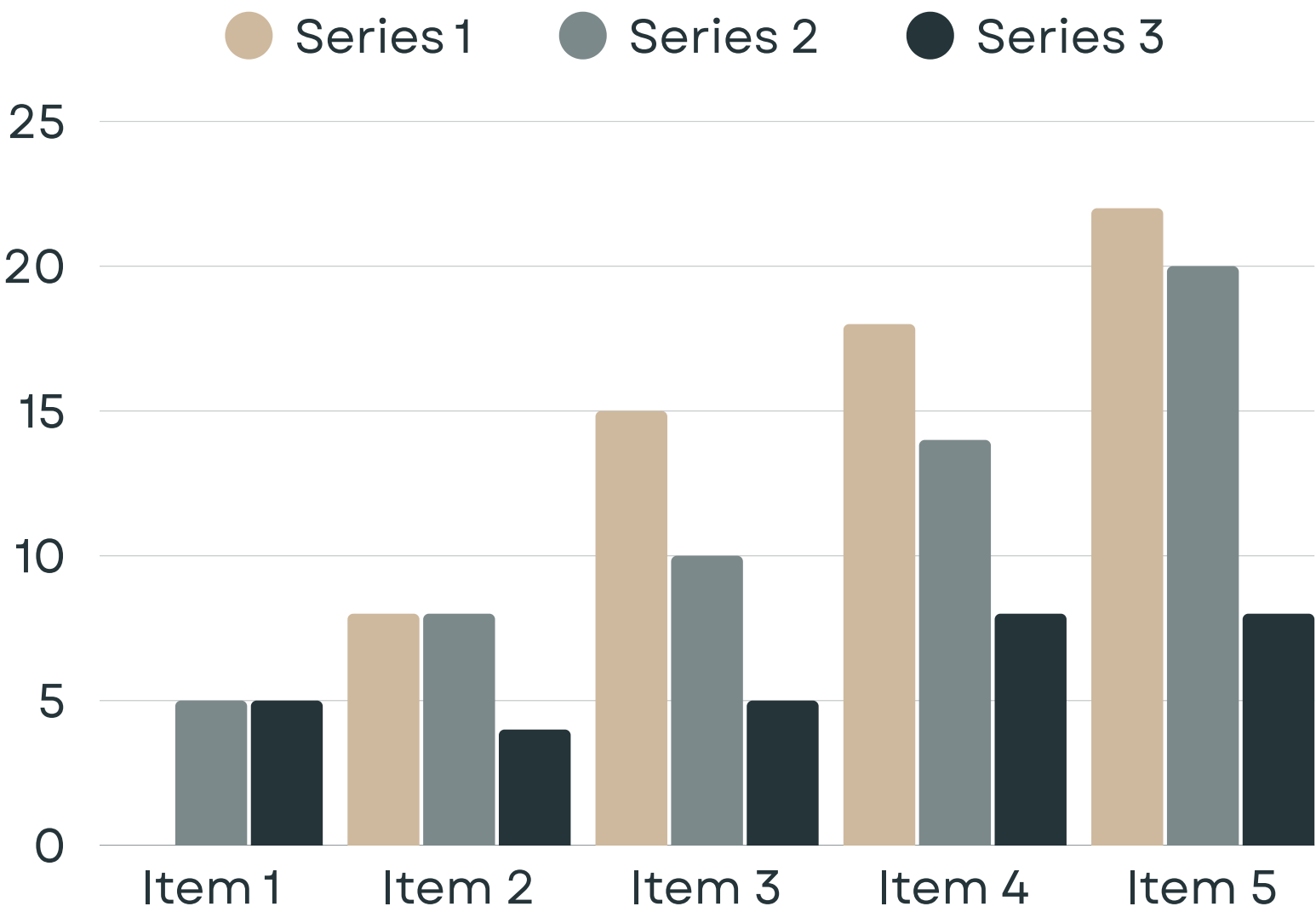
## CLIENT'S SATISFACTION

At the heart of our success lies the unwavering satisfaction of our clients. We take pride in fostering lasting partnerships, consistently exceeding expectations, and delivering results that not only meet but surpass the unique objectives of each client we serve.



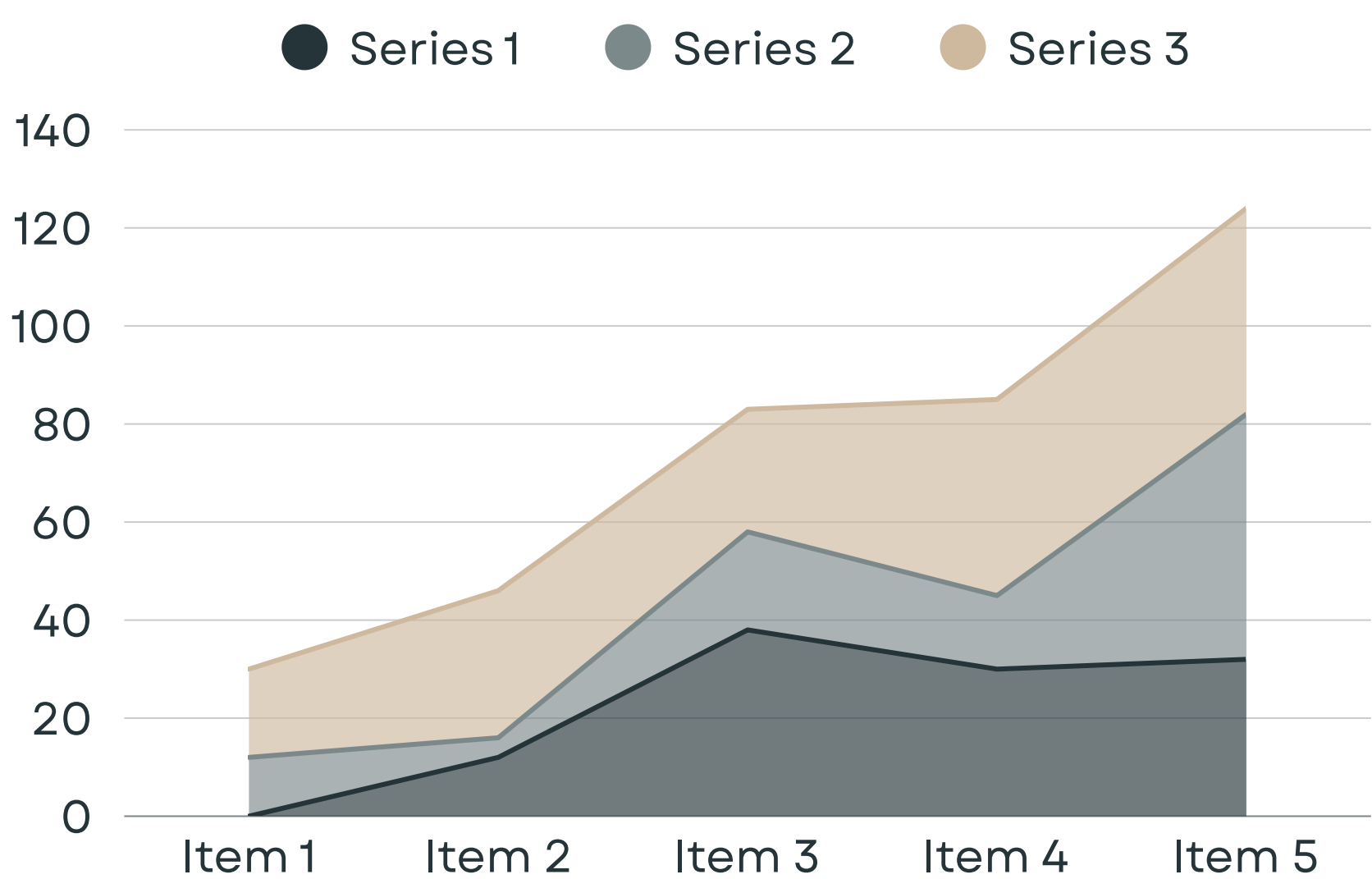
- From brand positioning and messaging to visual identity, we guide you through every step.
- Navigate the path to increased sales with our insightful report and offering a strategic roadmap.
- Amplify your revenue streams, engage customers, and unlock the full potential of your business.

# STATISTIC



## Our Customer's Satisfaction

An impressive client satisfaction rate underscores our unwavering commitment to delivering exceptional service and exceeding expectations.



## Repeat Order Rate

Our remarkable client repeat order rate of 123 times are testament to the quality of our products/services and the trust our clients place in our ability.

# STATISTIC

## CLIENT'S SATISFACTION



At the heart of our success lies the unwavering satisfaction of our clients. We take pride in fostering lasting partnerships, consistently exceeding expectations, and delivering results that not only meet but surpass the unique objectives of each client we serve.

90%

Our client loyalty speaks volumes as evidenced by a robust repeat order rate

99%

Our paramount focus on client satisfaction is the bedrock of our agency's success.

# TESTIMONIAL



In a world flooded with marketing noise, Thynk Unlimited stands out as a beacon of creativity and effectiveness.



Benjamin Shah



The level of expertise and personalized attention to our unique needs has made them an invaluable partner.



Murad Naser



I've been thoroughly impressed with the exceptional level of service and creativity they bring to the table.



Drew Feig



# THANK YOU

● FOR YOUR NICE ATTENTION

---

**Telephone**  
+123-456-7890

**Address**  
123 Anywhere St., Any City,  
ST 12345

**Website**  
[www.reallygreatsite.com](http://www.reallygreatsite.com)

**December 2023**